

Laporan Advanced Whitebox Testing

Evaluasi Kriptografi Hibrida & SPK MARCOS

1. Informasi Eksekusi

Tanggal Pengujian : 2026-06-24 05:33:20
Framework Penguji : PHPUnit (Laravel)
Test Class Target : AdvancedWhiteboxTest.php

2. Ringkasan Hasil (Executive Summary)

Pengujian Whitebox tingkat lanjut (Advanced) telah dilakukan dengan fokus pada Boundary Testing dan Zero-Tolerance Edge-Cases. Pengujian memastikan sistem dapat menangani anomali ekstrim seperti payload data yang sangat besar, ciphertext kunci RSA yang korup (corrupt), dan pencegahan error Division by Zero pada kalkulasi matriks algoritma MARCOS.

STATUS: 1 Test Suite | 4 Advanced Cases | 14 Assertions | 100% PASSED

3. Rincian Skenario Pengujian Lanjut

3.1. Pengujian Beban & Boundary Kriptografi (AES-RSA)

Skenario 1: Enkripsi payload sangat besar (37KB Data Teks) dengan AES-256

Hasil: PASSED (<100ms eksekusi, memori aman, lossless decryption)

Skenario 2: Dekripsi RSA dengan ciphertext yang di-corrupt secara sengaja

Hasil: PASSED (Melempar Exception secara aman, mencegah fatal error)

3.2. Pengujian Zero-Tolerance & Edge-Case MARCOS

Skenario 3: Pencegahan Division by Zero pada Normalisasi Matriks Ekstrim

Hasil: PASSED (Fallback ke 0 berhasil, tidak ada PHP ValueError)

Skenario 4: Kalkulasi penuh $f(K)$ dari 3 laporan masuk dengan kriteria Benefit & Cost

Hasil: PASSED (Algoritma sorting argsort sukses menentukan rank 1 secara presisi)

4. Kesimpulan Analisis Lanjut

Pengujian whitebox tingkat lanjut memvalidasi bahwa sistem pengaduan yang dibangun tidak hanya berfungsi dengan baik pada skenario normal (Happy Path), namun memiliki daya tahan (resilience) yang luar biasa terhadap input ekstrim, beban payload raksasa, dan percobaan anomali desimal matematika. Tingkat toleransi bug berada pada titik 0 (Zero-Bug Tolerance).